第4章-Power BI 簡介

大數據分析

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用 (R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士
https://www.youtube.com/@alan9956
http://rwepa.blogspot.com/
alan9956@gmail.com

大綱

- 1.Power BI 簡介
- 2.Power BI 下載與安裝
- 3.使用範例資料來學習
- 4.Power View 視覺化
- 5.Power View 範例

1.Power BI 簡介

Power BI Desktop 簡介

- Microsoft Power BI是Microsoft開發的互動式資料視覺化軟體產品，主要應用於商業智慧。
- Power BI 是 Microsoft 所推出的商業智慧（Business Intelligence, BI）與資料視覺化分析平台，主要功能是將來自 Excel、資料庫、雲端服務及其他系統的資料，經過整理、分析與視覺化，轉換成容易理解的報表、互動式儀表板及管理決策資訊。
- 它是Microsoft Power Platform的一部分。
- 對企業而言，Power BI 不只是製作圖表的工具，更是一套整合資料連接、資料清理、資料建模、指標計算、互動式視覺化及資訊分享的分析解決方案。

Power BI Desktop 簡介 (續)

- 商業智慧（BI）是透過資訊科技與分析方法，將企業累積的資料轉換成具有商業價值的資訊，協助管理者了解營運狀況、發現問題及制定決策。例：百貨公司每天累積大量銷售資料，可以利用 Power BI 回答下列問題：
  - 哪一個專櫃的營業額最高？
  - 哪些商品的銷售成長最快？
  - 哪些會員的消費金額最高？
  - 各分店本月的業績是否達到目標？
  - 今年與去年同期相比，營業額成長或衰退多少？
  - 哪些顧客可能長期沒有回購，需要進行行銷活動？
- Power BI 可以將這些問題轉換為可互動的報表，讓使用者透過篩選年份、月份、分店、商品類別或會員類型，快速觀察不同條件下的分析結果。

Power BI 的核心價值

資料整合（Data Integration）

將 Excel、SQL Server、MySQL、文字檔、雲端資料及其他來源的資料整合在一起。

資料處理（Data Transformation）

清理缺漏值、修正資料型態、合併資料表及建立適合分析的資料結構。

資料分析（Data Analysis）

利用資料模型、關聯、DAX 計算及統計指標，分析銷售額、成長率、利潤與顧客行為。

視覺化與決策（Visualization & Decision Making）

將分析結果呈現為圖表、KPI 指標、報表與儀表板，協助使用者發現趨勢與異常。

2.Power BI 下載與安裝

Power BI Desktop 簡介與下載

- Google → **Power BI 下載**
- https://www.microsoft.com/zh-tw/power-platform/products/power-bi/downloads
- 選取 **[進階下載選項]**



僅支援 Windows 8 以上版本

安裝 PBIDesktopSetup_x64.exe



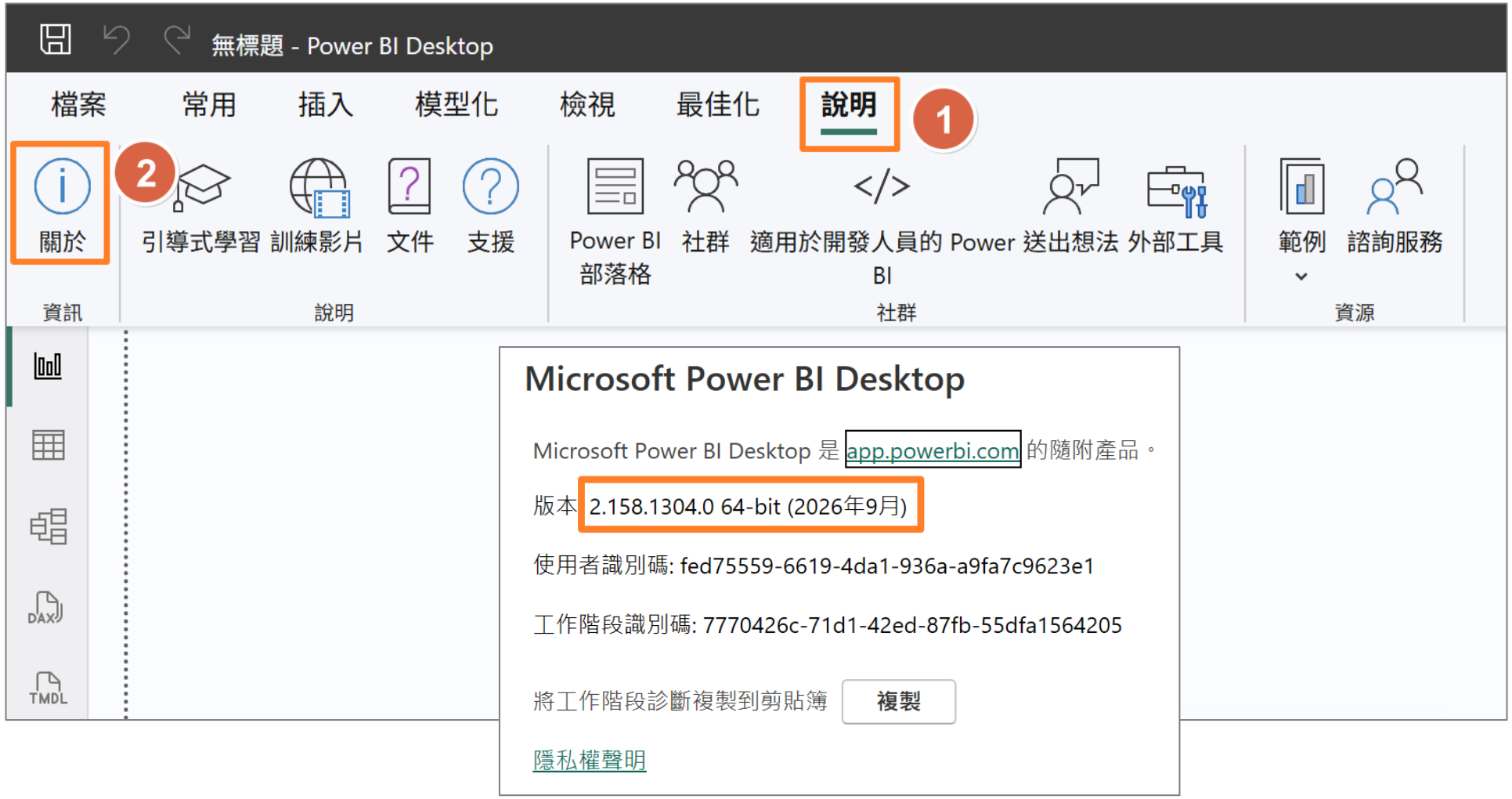
Power BI 啟動視窗

- 空白報表 \ 從 Excel 匯入資料



Power BI 版本 2.154

- 說明 \ 關於



註冊Power BI帳號

- 註冊Power BI帳號或使用 Microsoft Office帳號，可透過 email 進行註冊取得驗證碼，完成註冊動作即可登入 Power BI 。
- 註冊取得Power BI帳號的好處：
  1. 可發佈設計好的Power BI報表檔案。
  2. 升級成Pro試用版。
  3. 試用Power BI Service部分功能。
  4. 下載使用Power BI市集上的自定義視覺效果檔案。

Power BI Desktop 五大模組概述

- Report view : 報表檢視 - 提供資料視覺化
- Table view : 資料表檢視 - 提供數據工程 (資料處理)
- Model view : 模型檢視 - 提供關聯式模型
- DAX query view : DAX 查詢檢視 - 檢視及使用資料分析表示式查詢(後續說明)





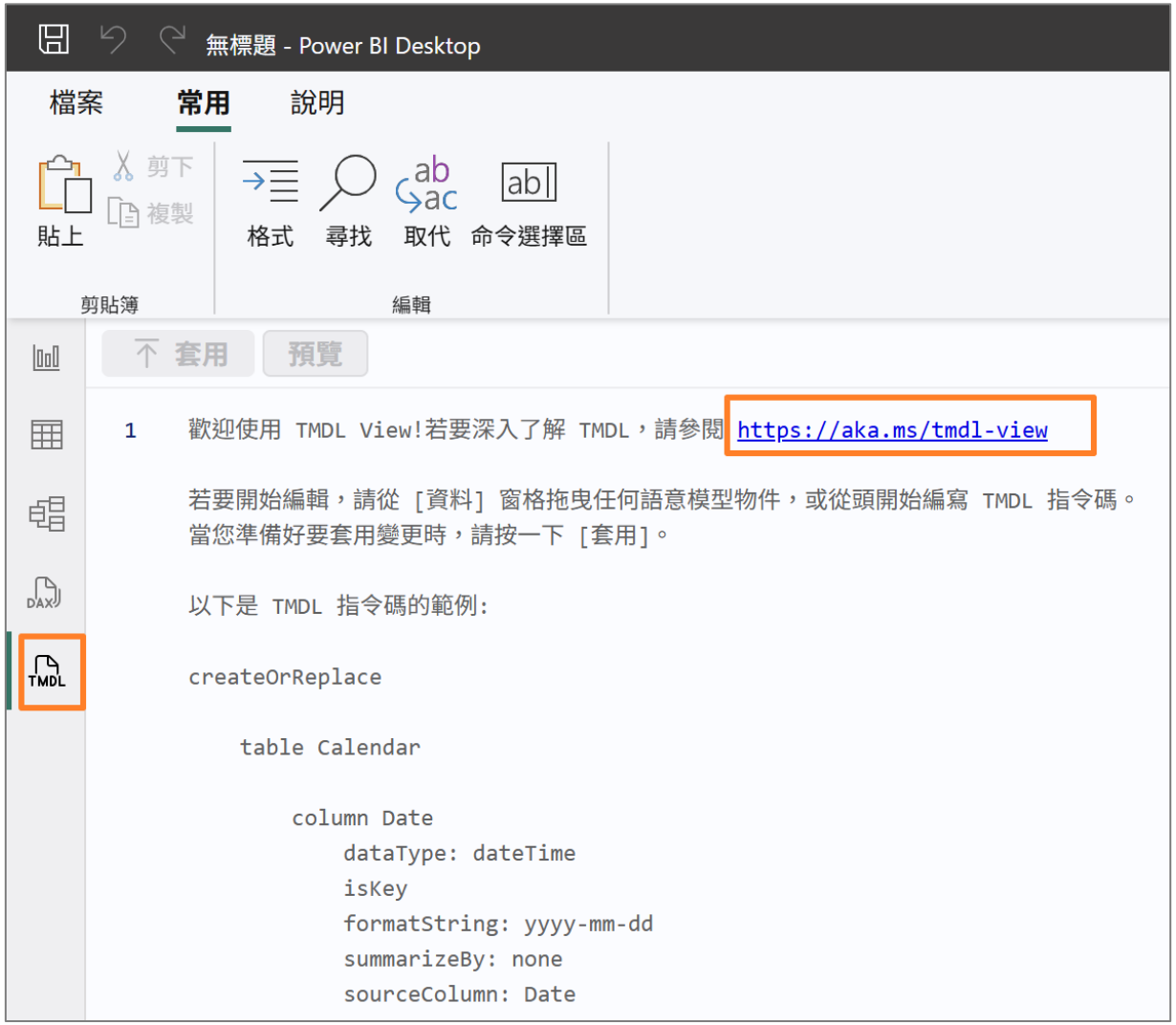




Power BI Desktop 五大模組概述 (續) - TMDL 檢視

- DAX query view (TMDL 檢視)：
  - 將 Power BI / Analysis Services 的 Semantic Model（語意模型），從二進位、JSON 或內部 metadata 轉換成可讀、可版本控制、可協作的文字格式
  - 接近 YAML / Python 風格

表格式模型定義語言 Tabular Model Definition Language (TMDL, 2025年9月)



YAML vs. Python

項目	YAML	Python
類型	資料序列化 (Data Serialization)	程式語言 (Programming)
用途	儲存設定、描述資料、縮排表示階層	寫程式、邏輯、系統
直接執行	不能	可以
可讀性	很高、接近自然語言	高，但有語法規則
常見用途	config 檔、CI/CD、Kubernetes	Web、AI、自動化、資料分析

- YAML 全名: Yet Another Markup Language → YAML Ain't Markup Language (YAML 不是標記語言)
- CI: Continuous Integration 持續整合; CD: Continuous Delivery 持續交付 或 Continuous Deployment 持續部署; CI/CD: git push → 自動測試 → 自動部署
- Kubernetes: 容器管理平台

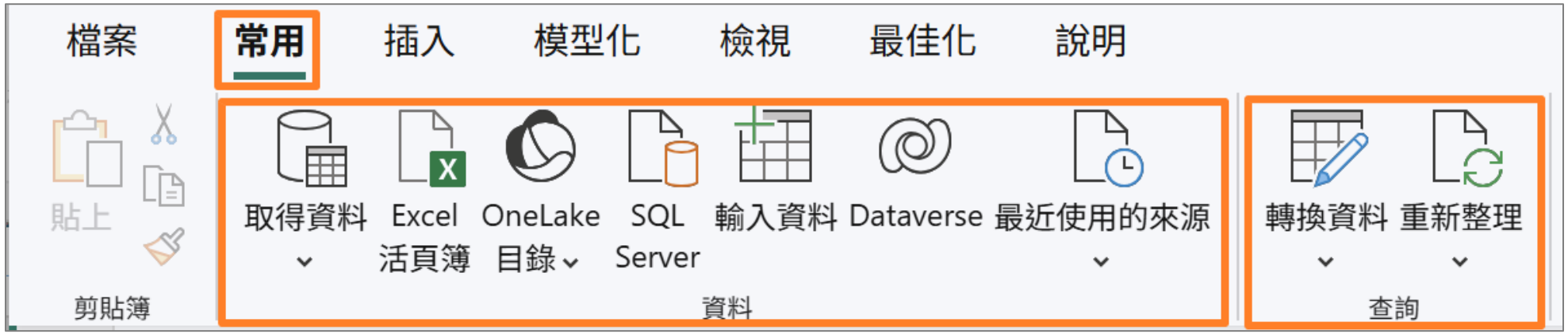
Power Viewer

- 插入 \ 頁面、視覺效果、AI視覺效果、Power Platform、元素、走勢圖
- 視覺呈現核心，視覺效果模板提供 42 種以上圖表類型。
- Power BI市集裡面（Power BI visuals），提供超過200個客製化視覺效果模板檔案。性質除屬於一般商業智慧類型之外，也包含大數據分析（部分須透過R/Python語言繪製設計）的模板檔案。



Power Query

- 常用 \ 資料、查詢
- 蒐集資料及清理資料的重要橋樑跟工具。
- 取得異質資料來源的連接後，使用編輯查詢器進行資料清理作業，以利於Power Pivot及Power View 後續作業。
- 清理資料時，可以不用寫程式，過程還會被記錄下來，中途有錯誤時，仍可返回上一步進行除錯。



Power Pivot

- 模型化 \ 關聯性、計算、頁面重新整理、參數、安全性、問與答
- 建立資料模型的核心。利用關聯設定建立資料表之間的關係。
- 同時也是支持資料計算的主要模組。像新增資料行、量值欄位的四則運算及相關量值函數建立等，以利提供設計儀表板上的彈性。



DAX Query View

- DAX（Data Analysis Expressions，資料分析運算式）：
  DAX和Excel函數寫法非常相似，在Power BI 1.0（Excel Power BI）及Power BI 2.0（Power BI Desktop）上都有使用它。
- DAX 語言的兩種類型：
  - 導出新計算欄位：類似 Excel 公式運算式，透過函數組合變化產出。
  - DAX - 查詢（Query）語法陳述式：能傳回部分或整個資料結果。

DAX Query View (續)

- DAX 語言與Excel的相異之處：
  - 計算基礎不同：DAX 語言是以資料行或資料表為計算基礎；一般常見 Excel 則是以資料儲存格或資料範圍來計算。
  - 日期資料型別處理：DAX語言是真正處理 DateTime 資料型別；Excel 實際是處理（從 1900/1/1 起算的天數）整數。
  - 關聯式資料庫概念：Excel 沒有關聯式資料庫設計概念； DAX 語言則有資料關聯模型設計，還可以建立資料表之間關聯對應，並使用 DAX 查閱函數。
  - 支援資料類型並非完全相同：DAX支援資料類型較Excel多，且DAX會在資料匯入同時，針對某些資料進行隱含類型轉換。

3.使用範例資料來學習

方法1 常用\使用範例資料來學習



方法2 報表檢視


將資料加入您的報表
載入後，您的資料就會顯示在 [資料] 窗格中。
從 Excel 匯入資料
從 SQL Server 資料庫匯入資料
將資料貼到空白資料表
使用樣本資料
從其他來源取得資料 →

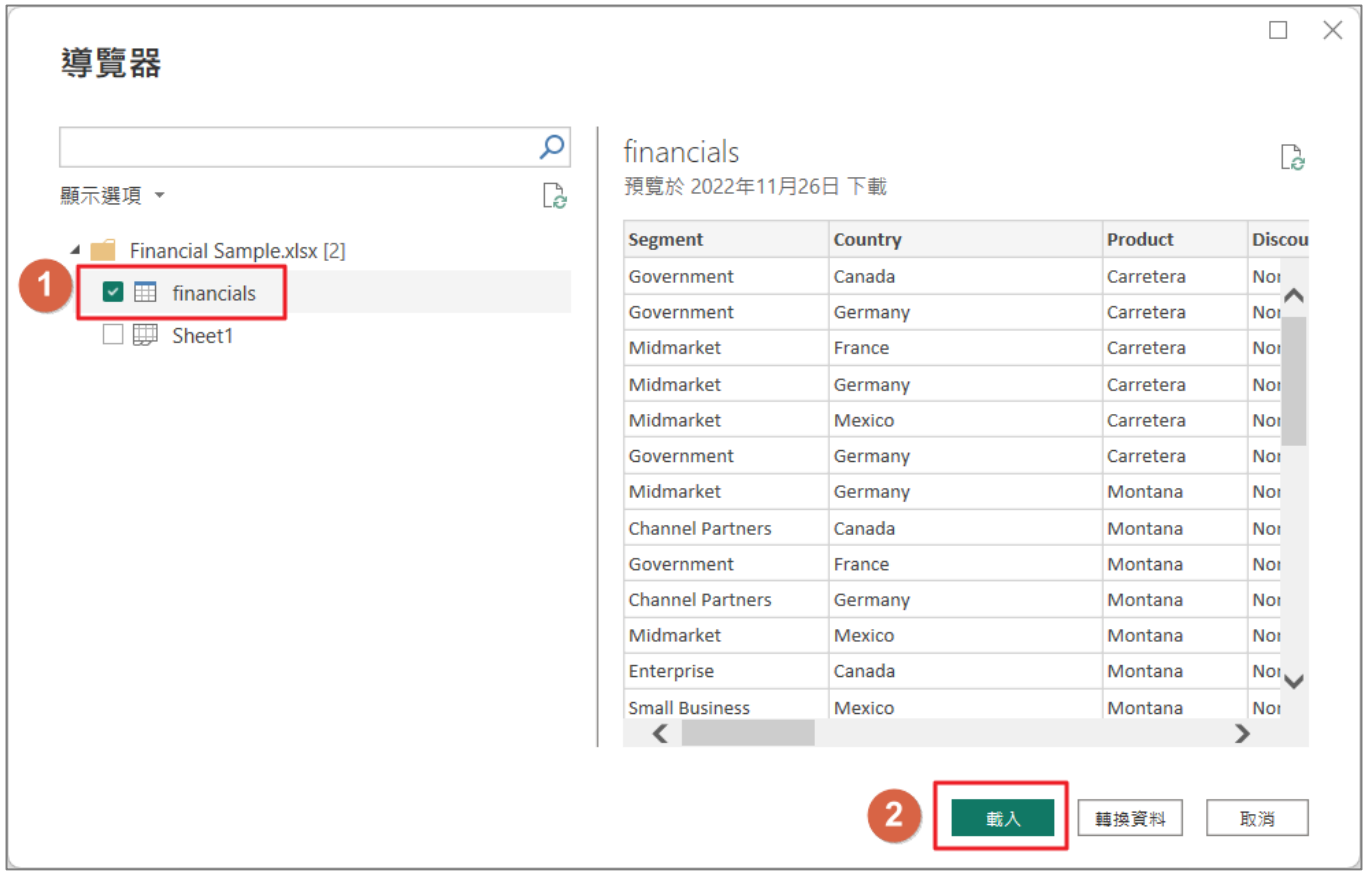
範例資料

- 選取 [載入範例資料]



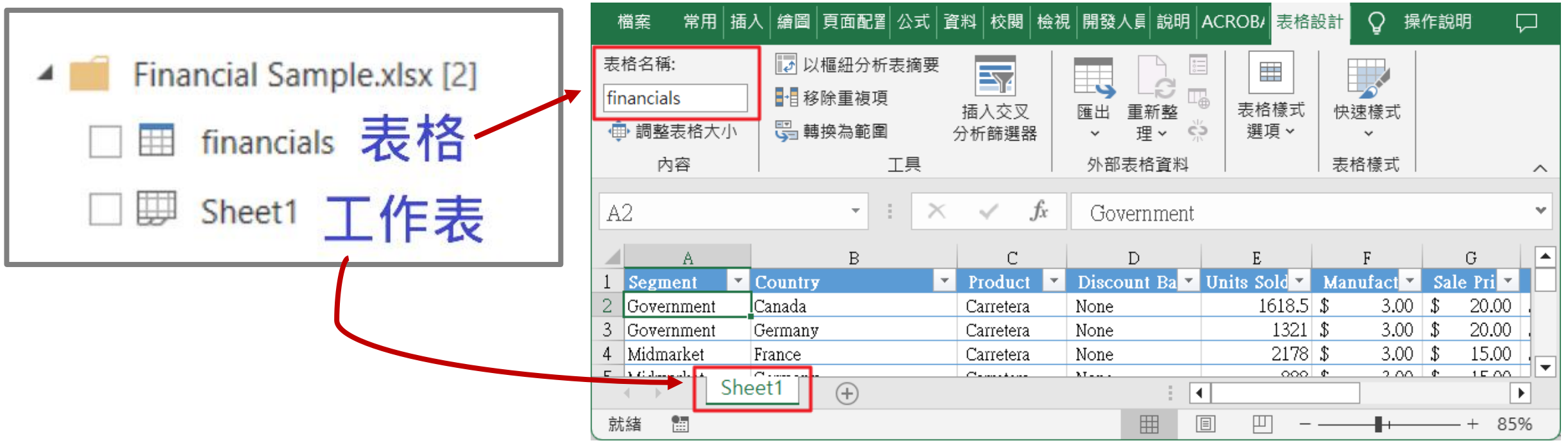
PowerBI-2026.10.22.pbix

- 導覽器 \ 選取 [financials] \ 載入
- 檔案 \ 另存新檔 \ PowerBI-2026.10.22.pbix



範例資料 使用 Financial Sample.xlsx 檔案

- https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/Financial%20Sample.xlsx

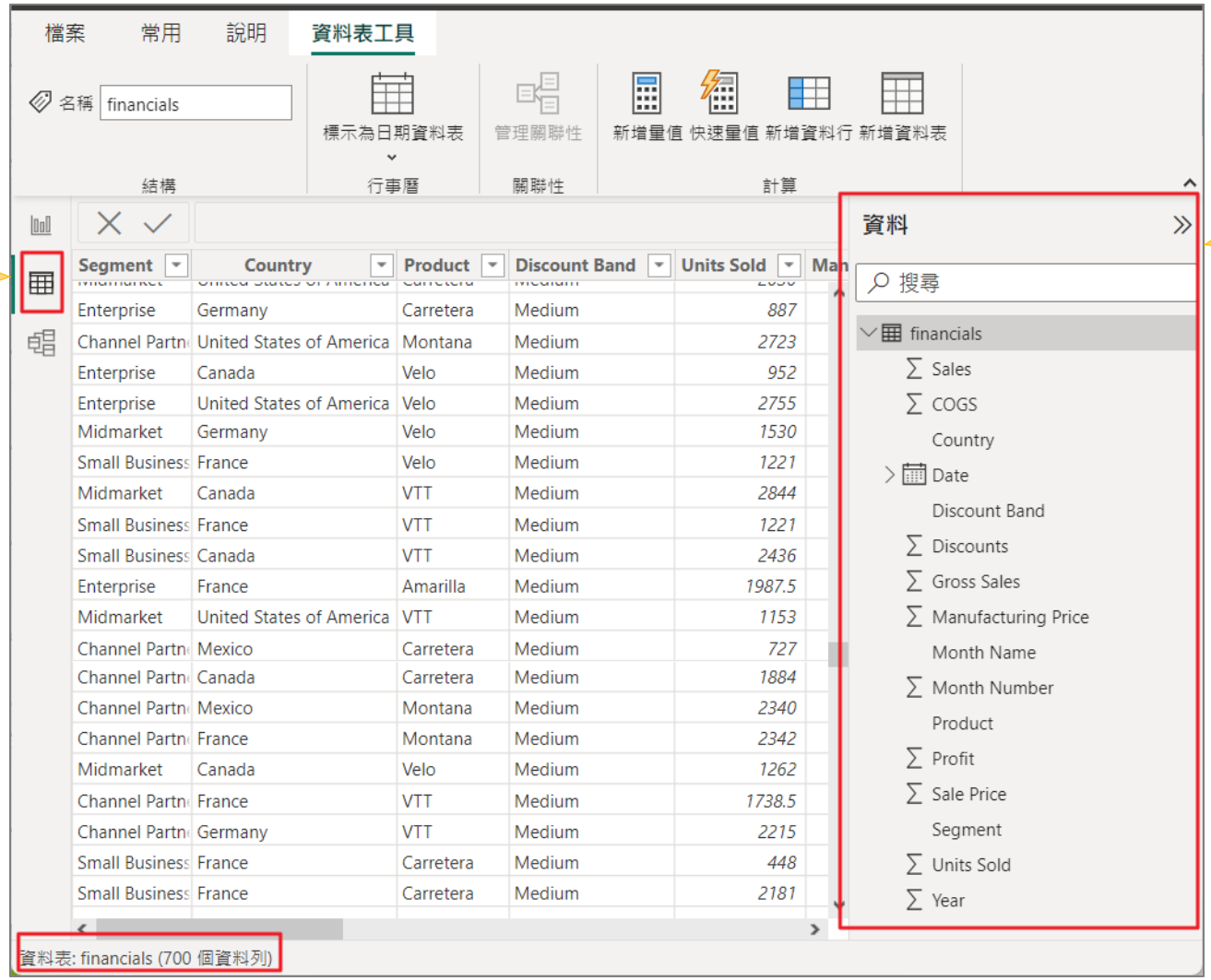


資料檢視 - financials 資料結構

資料表檢視

16 資料行

700 個資料列



Financials 欄位說明

維度欄位 (Dimensions)

欄位	說明
Segment	客戶類型
Country	國家
Product	產品
Discount Band	折扣等級
Date	日期
Month Name	英文月份
Month Number	月份
Year	年度

度量欄位 (Measures / Facts)

欄位	說明
Units Sold	銷售數量
Manufacturing Price	製造成本
Sale Price	售價
Gross Sales	毛銷售額(銷售總額)
Discounts	折扣
Sales	實際銷售額(扣除折扣後)
COGS	Cost of Goods Sold 銷貨成本(只有直接成本)
Profit	利潤 (= Sales – COGS)

Product 產品(依Sales由大至小排序)

產品	中文說明	產品類型理解
Paseo	城市通勤車 / 舒適型自行車	偏日常使用、主力銷售產品
VTT	山地車	適合越野、戶外運動
Velo	公路車	重視速度與長距離騎乘
Amarilla	入門型休閒車（偏輕量/入門款）	面向價格敏感族群
Montana	高階越野車 / 山地車	高強度戶外、專業級
Carretera	運動型公路車（競速款）	高性能、速度導向

資料表檢視資料順序有改變

- Power BI 資料表檢視看到的順序**不一定**會與 Excel 原本一樣。
- Power BI 不保證資料列順序 (row order is not preserved)。
- Power BI 使用資料模型:
  - 行式儲存 (Columnar) + 全記憶體內運算(In-memory model)
    → VertiPaq (Vertical Pack)
  - 不儲存「原始列順序」
  - 查詢時會重新組織資料
  - 為了壓縮與效能最佳化
- 結論: Excel 有順序; Power BI 沒有保證順序。
- 思考: 在Excel 檔案最左欄新增 index: {1,2,3,...}, Power BI 依index 欄位排序。

Excel 原始順序明顯與Power BI 不相同

	A	B	C	D	E	F	G
1	Segment	Country	Product	Discount Band	Units Sold	Manufactur	Sale Price
2	Government	Canada	Carretera	None	1618.5	$ 3.00	$ 20.00
3	Government	Germany	Carretera	None	1321	$ 3.00	$ 20.00
4	Midmarket	France	Carretera	None	2178	$ 3.00	$ 15.00
5	Midmarket	Germany	Carretera	None	888	$ 3.00	$ 15.00
6	Midmarket	Mexico	Carretera	None	2470	$ 3.00	$ 15.00

Excel

Segment	Country	Product	Discount Band	Units Sold	Manufacturing Price	Sale Price
Government	Germany	Carretera	None	1513	3	350
Government	Germany	Paseo	None	1006	10	350
Government	Canada	Paseo	None	1725	10	350
Government	Germany	Paseo	None	1513	10	350
Government	Germany	Velo	None	1006	120	350

Power BI

4.Power View 視覺化

Power View 工作區介紹

- Power BI 單一頁面儀表板（Dashboard）區，由一個或多個視覺效果所組合成的集合（或群組），目的是用來闡述資料主題故事，將結果發揮清楚解讀跟呈現。
- 尚未建立儀表板（Dashboard）時，單一頁面的空白區會稱做「儀表板設計區」。
- 若當資料主題故事的儀表板（Dashboard）無法在單一頁面完成時，再新增一個單一頁面進行設計製作下一個儀表板（Dashboard）。
- 若有與其他使用者或群組設定共用時，可在 Power BI 服務或行動裝置上和建立完成的儀表板進行互動。

Power View環境說明



Power View環境說明

- 1.儀表板設計區：儀表板（又稱報表）設計的地方。使用者可根據自身需求在該區域內設計圖表物件。建議在單一頁面儀表板（Dashboard）區內，適當的圖表物件個數可介於 4 ~ 6 個。
- 2.頁面（同編號9）
  - 新增頁面：有幾種不同的資料主題時，可新增多個頁面設計區，同時搭配文字方塊設定主題名稱。
- 3.視覺效果
  - 新增視覺效果：即新增視覺效果物件模板。
  - 更多視覺效果：新增自訂客製化的視覺效果檔案時使用，分成從市集（Online）與從檔案（Offline）匯入。
- 4.元素
  - 文字方塊：用來註記圖表物件內容需要說明的地方。
  - 按鈕、影像及圖案：插入按鈕、圖片與格式化圖案功能。

Power View環境說明(續)

- 5.欄位區：指資料表欄位清單，透過滑鼠的拖拉點選，選取欲分析的欄位。
- 6.視覺效果：指預設的視覺效果圖表物件種類；或自行新增匯入自訂視覺效果圖表物件。
- 7.格式條件：當選定視覺效果圖表物件時，使用者自行調整外觀設計。
- 8.篩選：與交叉篩選器不同，指針對頁面儀表板內的篩選（單一頁面或多個頁面）。確立篩選條件（維度）後，不會變更原有資料表內容的資料。
- 9.檢視：作為主題、儀表板縮放、行動裝置配置及儀表板頁面的相關選項設定。

Power View環境說明(續)

- 10.主題：儀表板設計區的風格主題。可切換或匯入不同佈景主題檔案（JSON格式）使用。
- 11.縮放至適當比例：針對設計好的頁面儀表板，進行不同模式的預覽。
- 12.行動電話：手機配置。可將設計好的報表物件，仿照手機配置設計。
- 13.頁面選項：整理物件的整齊度及鎖定（固定）物件。

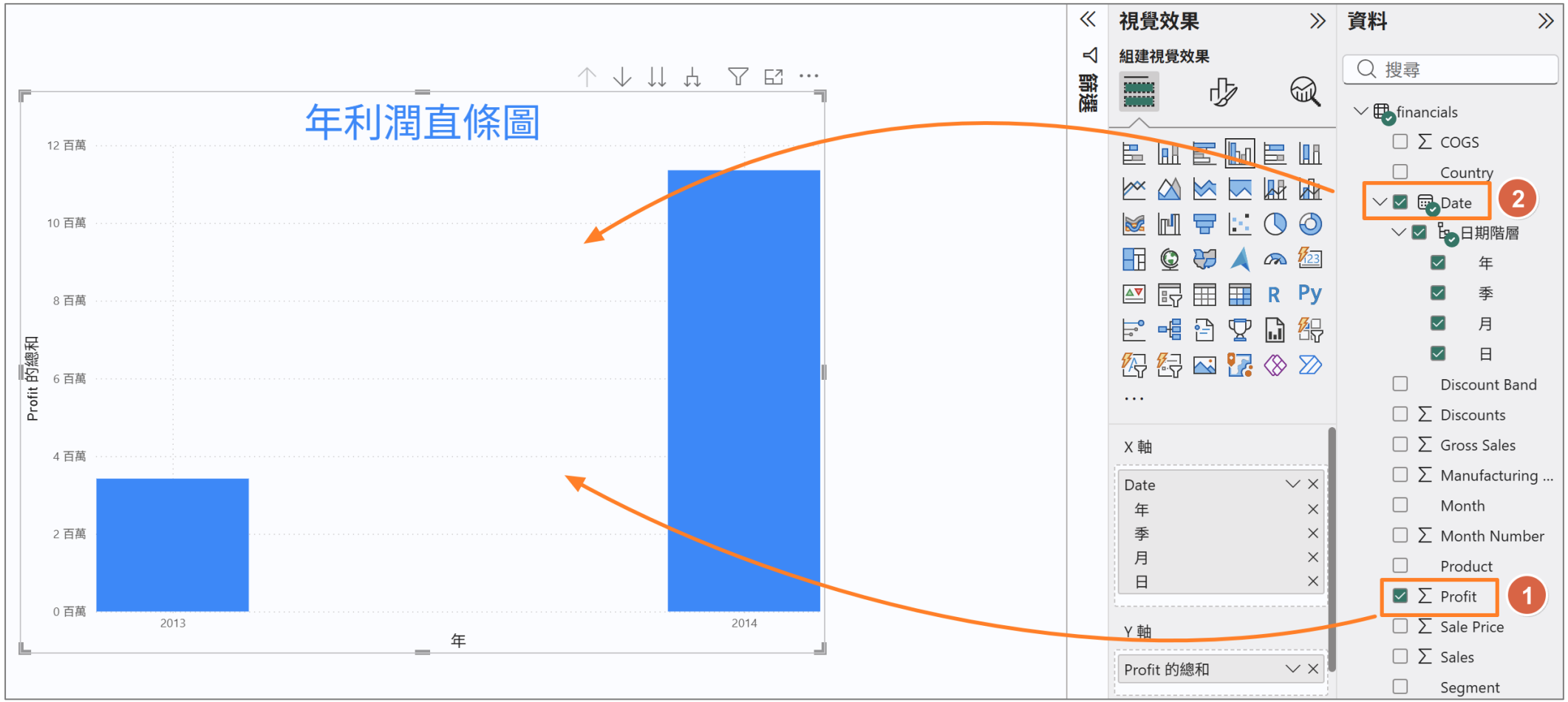


5.Power View 範例



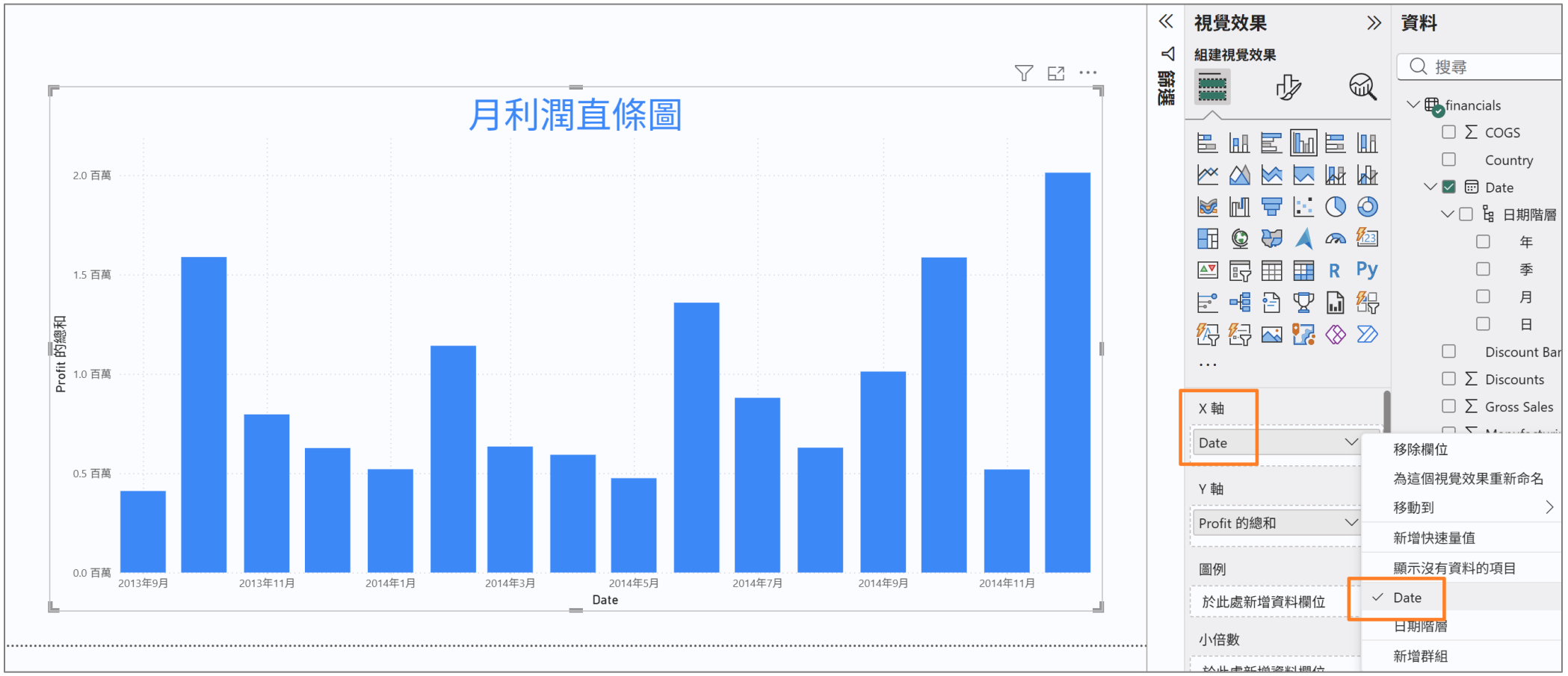
練習

年利潤直條圖


年利潤直條圖
12 百萬
10 百萬
8 百萬
6 百萬
4 百萬
2 百萬
0 百萬
Profit 的總和
2013
2014
年
視覺效果
組建視覺效果
篩選
X 軸
Date
年
季
月
日
Y 軸
Profit 的總和
資料
搜尋
financials
COGS
Country
Date
日期階層
年
季
月
日
Discount Band
Discounts
Gross Sales
Manufacturing ...
Month
Month Number
Product
Profit
Sale Price
Sales
Segment
1
2

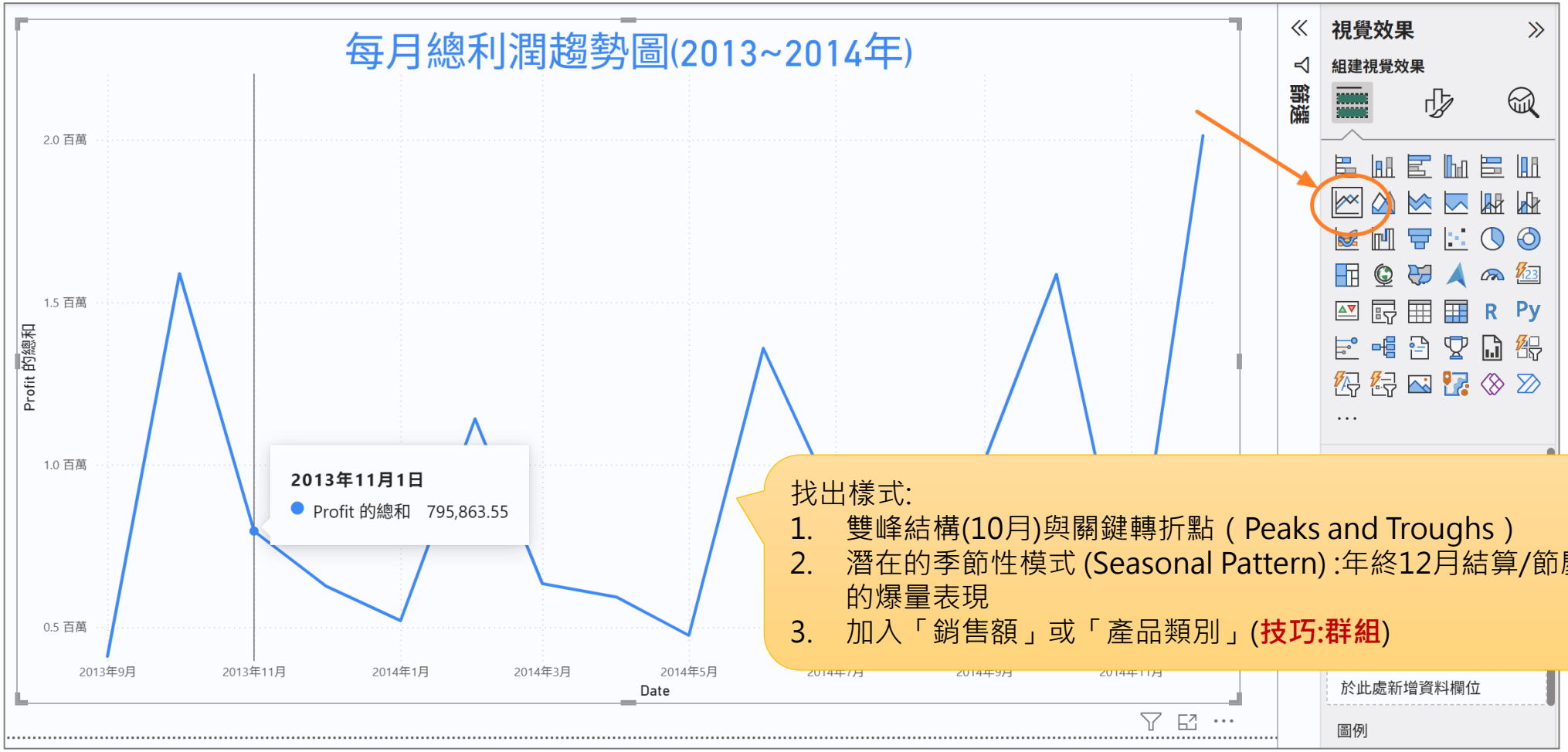
月利潤直條圖

- 視覺效果 \ X軸 \ 將 日期階層 改為 Date



每月總利潤趨勢圖(2013~2014年)

- 視覺效果 \ 折線圖

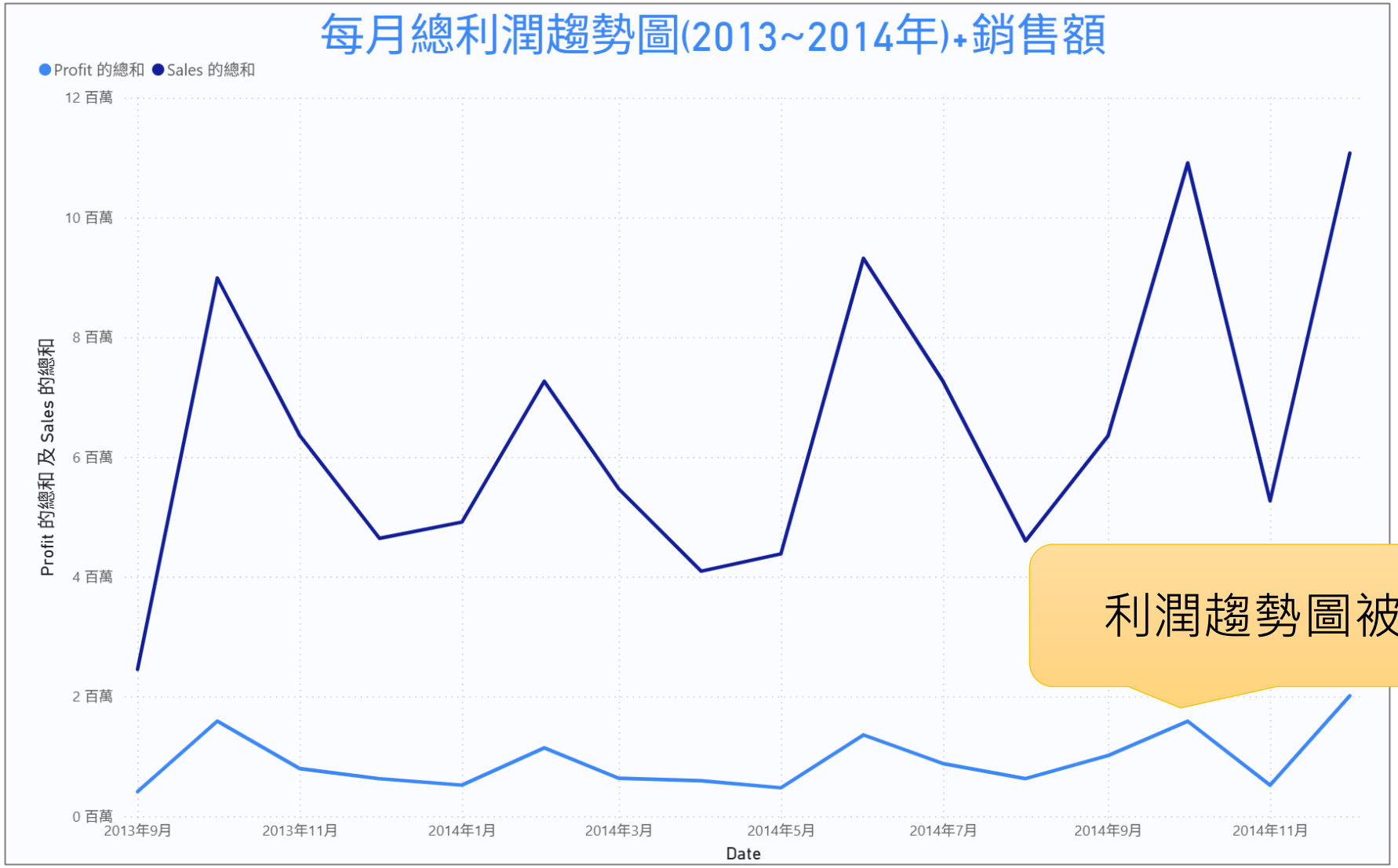


找出樣式:
1. 雙峰結構(10月)與關鍵轉折點（Peaks and Troughs）
2. 潛在的季節性模式 (Seasonal Pattern) :年終12月結算/節慶促銷的爆量表現
3. 加入「銷售額」或「產品類別」(**技巧:群組**)



練習

[不佳視覺化]加入銷售額



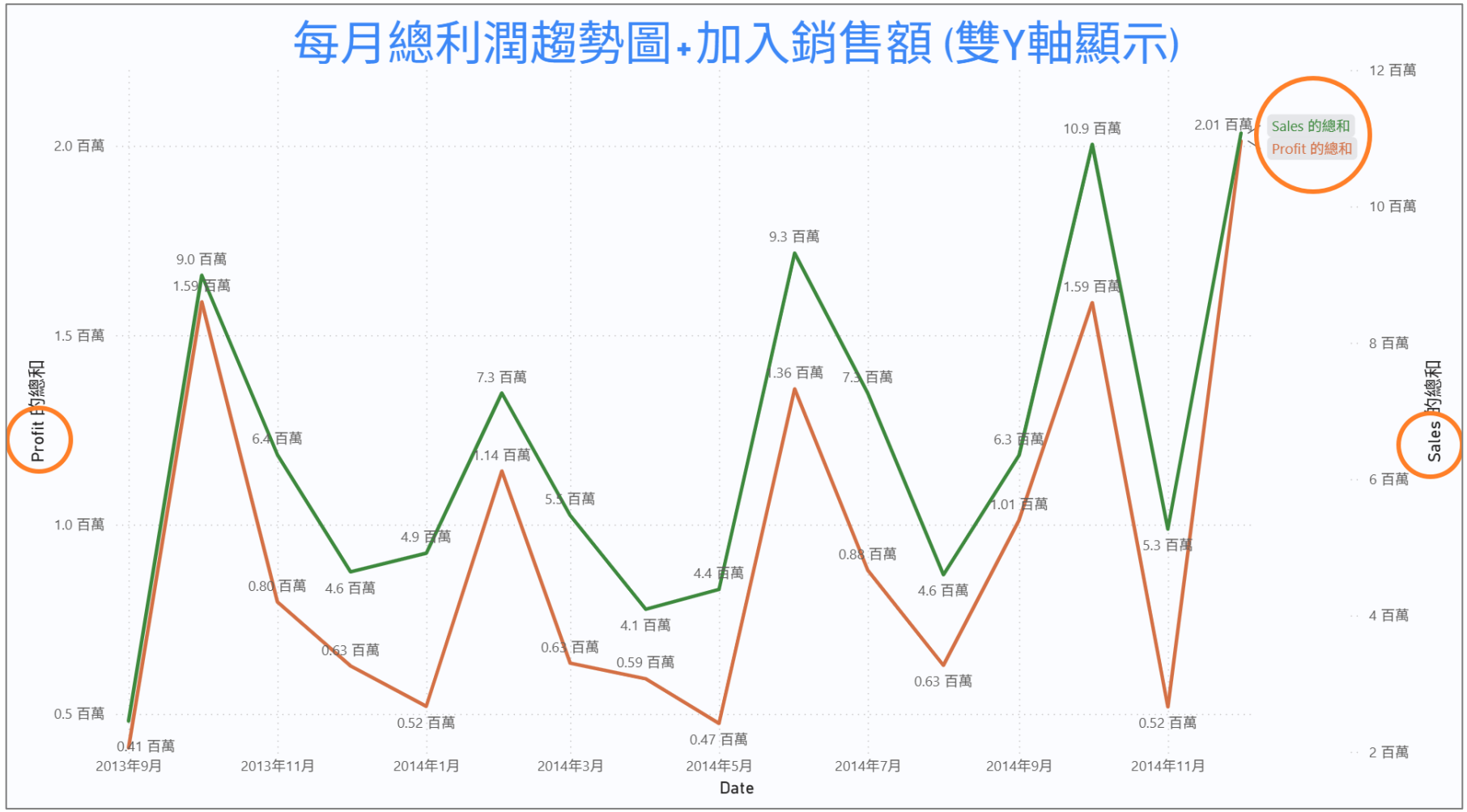
利潤趨勢圖被壓縮!!!



練習

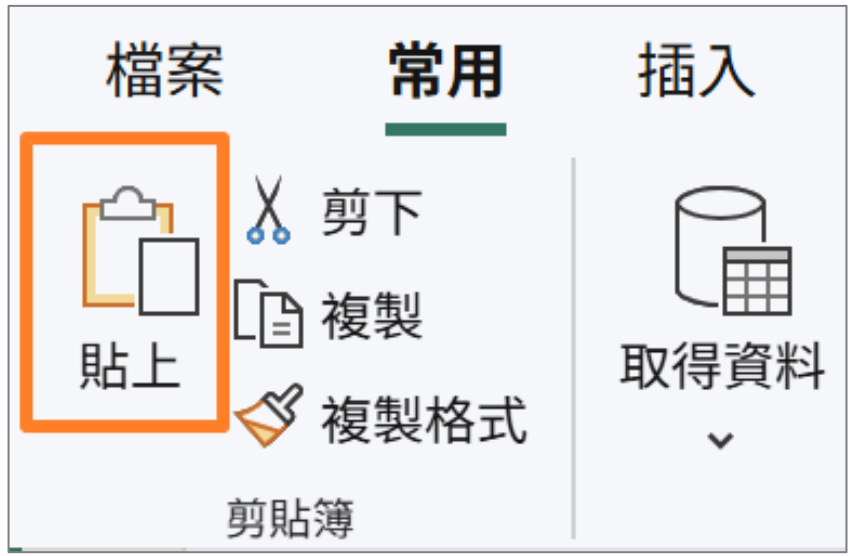
加入銷售額 (雙Y軸顯示)

PERFECT



複製視覺效果

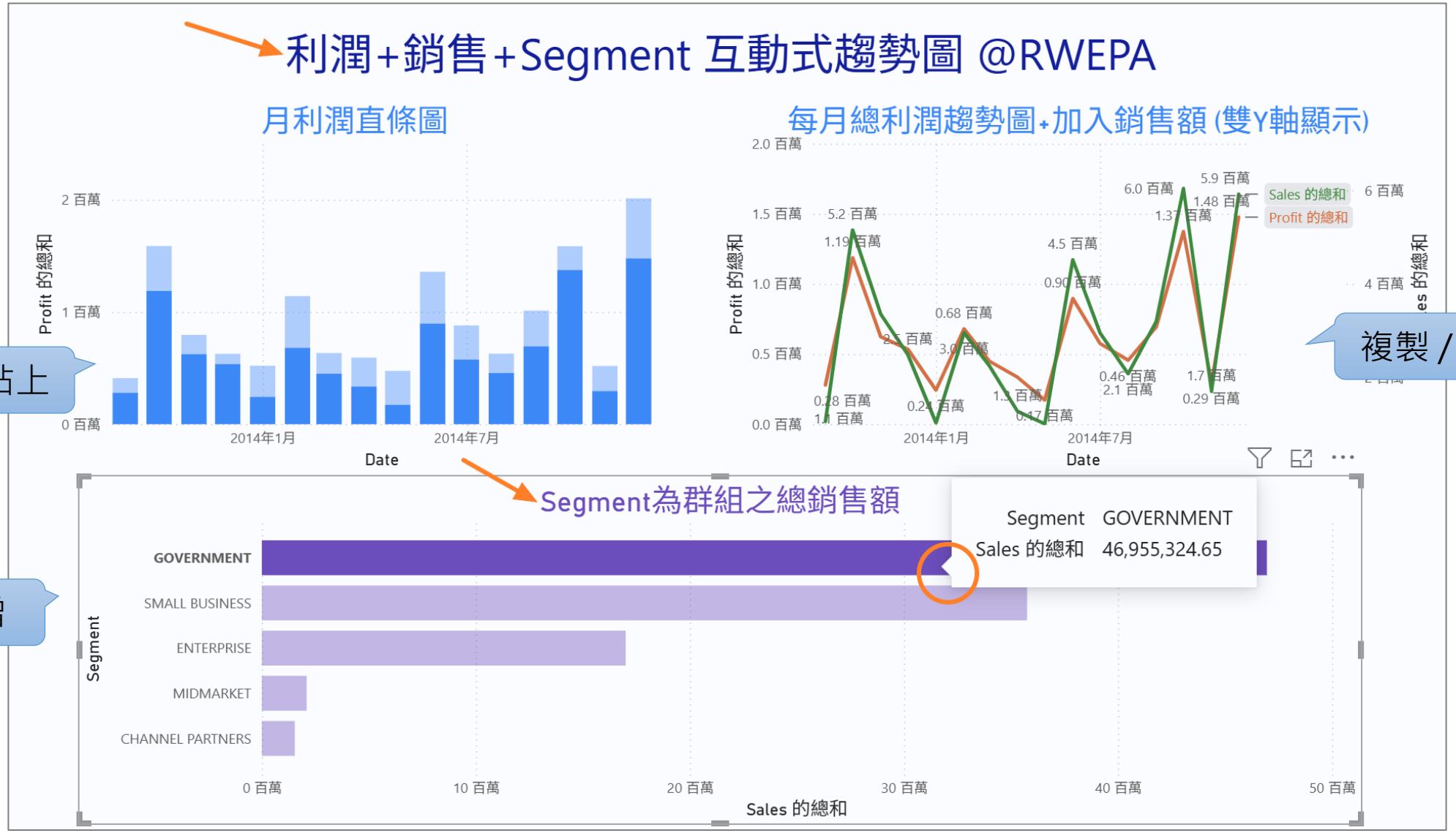

月利潤直條圖
複製
1
顯示為資料表
分析
分組
摘要
新增視覺物件計算
設定已驗證的答案 (預覽)
複製視覺效果
2
2014年3月
2014年5月
2014年7月
2014年9月
2014年11月
Date


檔案
常用
插入
貼上
剪下
複製
複製格式
取得資料
剪貼簿



練習

利潤+銷售+Segment 互動式趨勢圖



複製 / 貼上

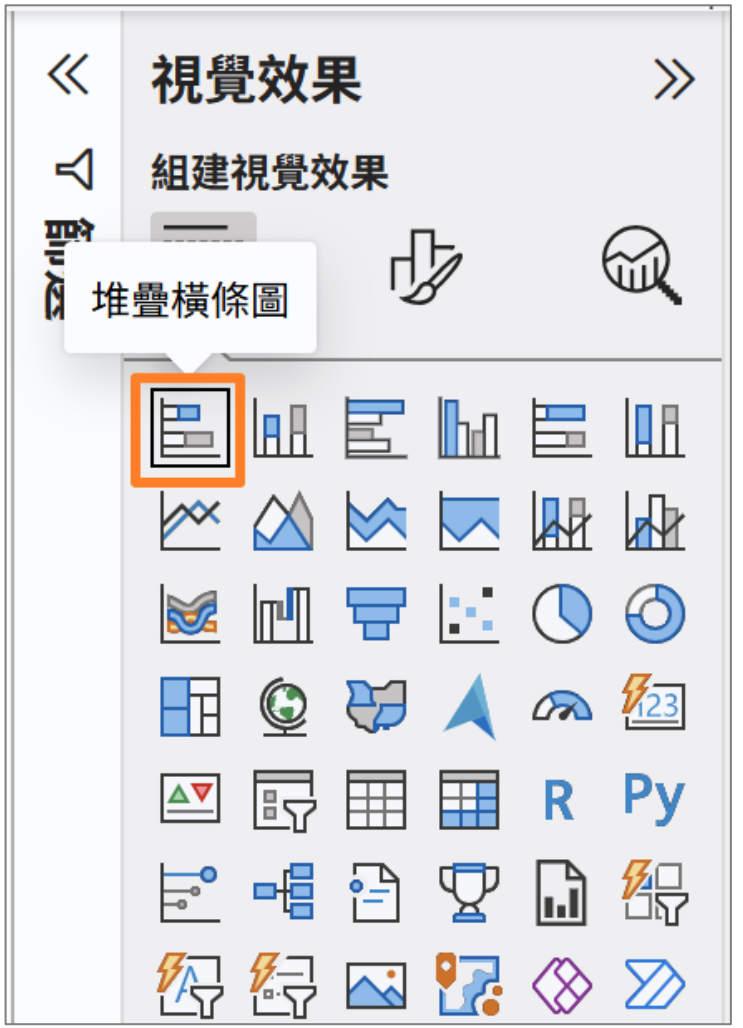
複製 / 貼上

新增

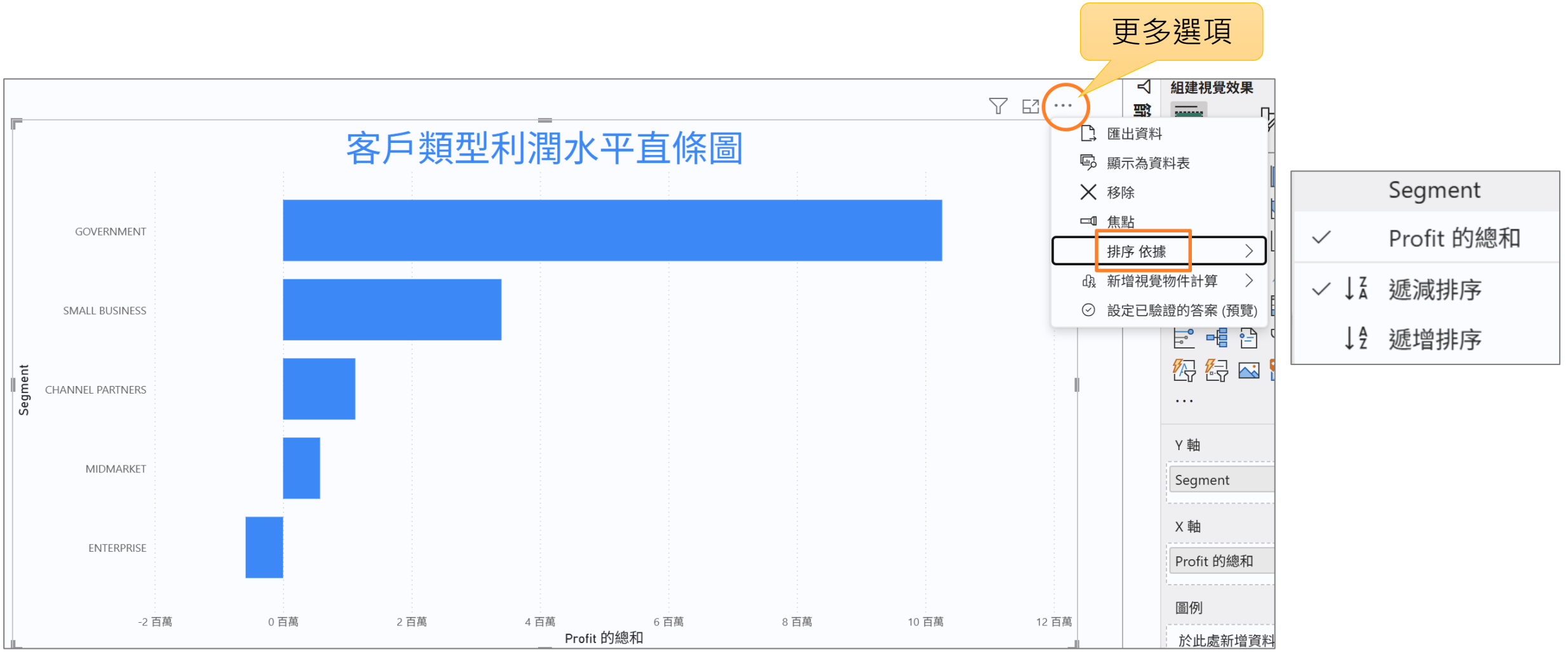
更多選項 - 排序 依據 (1/2)

- 選取月利潤直條圖 \ 右鍵 \ 複製 \ 更名為「客戶類型利潤水平直條圖」
- X軸 \ 刪除 Date \ 新增 Segment
- 視覺效果 \ 堆疊橫條圖



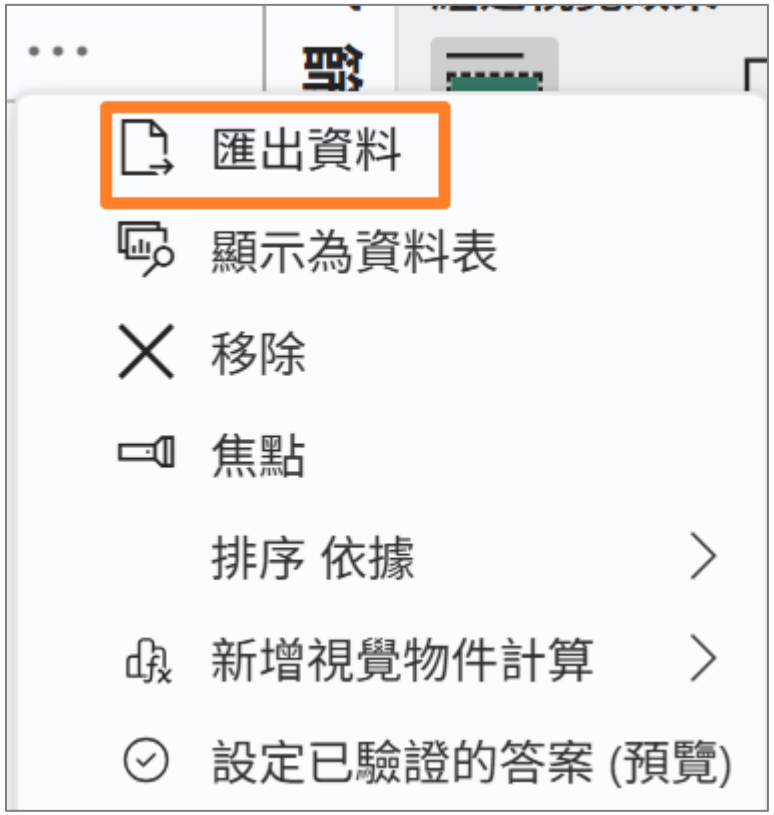


更多選項 - 排序 依據 (2/2)


更多選項
客戶類型利潤水平直條圖
GOVERNMENT
SMALL BUSINESS
CHANNEL PARTNERS
MIDMARKET
ENTERPRISE
Segment
-2 百萬
0 百萬
2 百萬
4 百萬
6 百萬
8 百萬
10 百萬
12 百萬
Profit 的總和
匯出資料
顯示為資料表
移除
焦點
排序 依據
新增視覺物件計算
設定已驗證的答案 (預覽)
組建視覺效果
Y 軸
Segment
X 軸
Profit 的總和
圖例
於此處新增資料
Segment
Profit 的總和
遞減排序
遞增排序

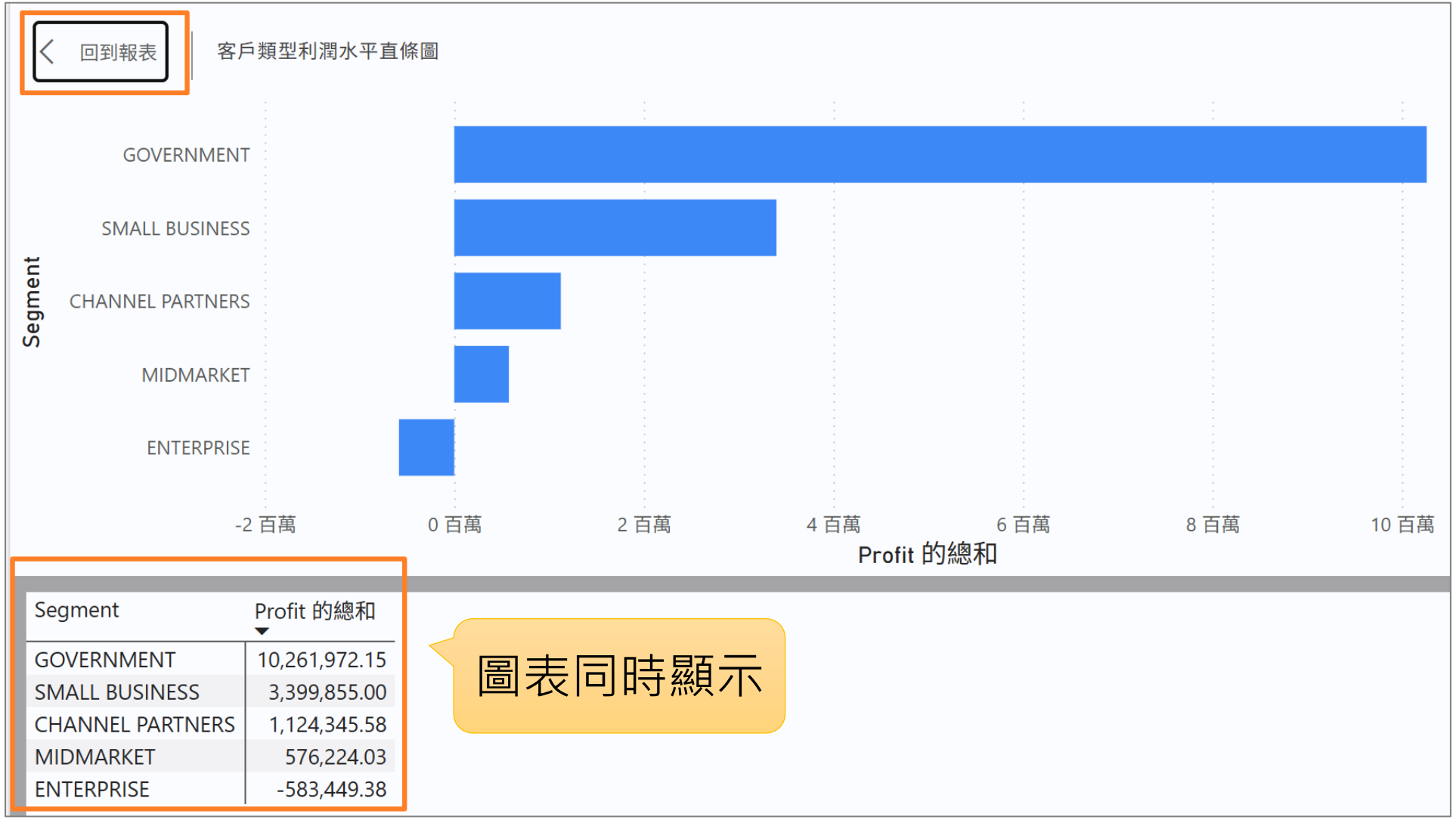
更多選項 - 匯出資料

- 匯出資料 \ 客戶類型利潤水平直條圖.csv



	A	B
1	Segment	Profit 的總和
2	GOVERNMENT	10261972.15
3	SMALL BUSINESS	3399855
4	CHANNEL PARTNERS	1124345.58
5	MIDMARKET	576224.025
6	ENTERPRISE	-583449.375

更多選項 - 顯示為資料表



Segment	Profit 的總和
GOVERNMENT	10,261,972.15
SMALL BUSINESS	3,399,855.00
CHANNEL PARTNERS	1,124,345.58
MIDMARKET	576,224.03
ENTERPRISE	-583,449.38

圖表同時顯示

資料點資料表 (1/2)

- 方法1 資料/鑽研 \資料點資料表 \ 選取 [GOVERNMENT] 長條圖

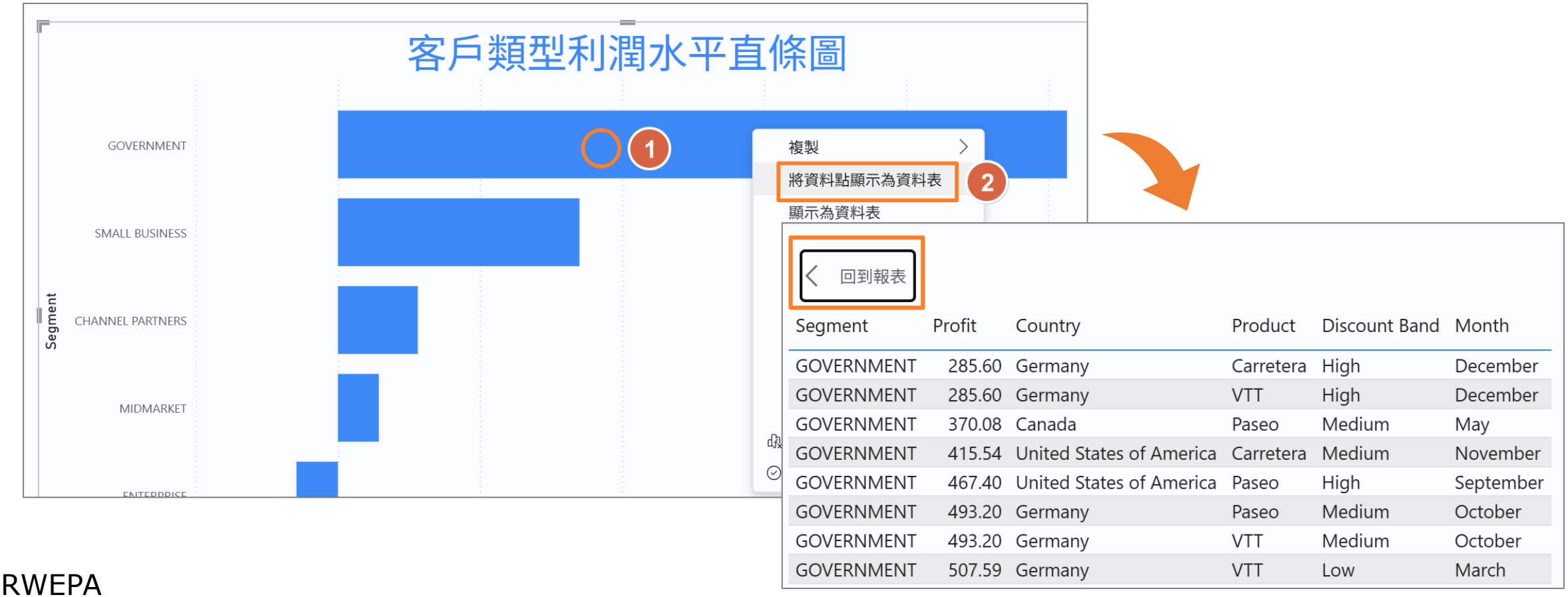


回到報表

Segment	Profit	Country	Product	Discount Band	Month
GOVERNMENT	285.60	Germany	Carretera	High	December
GOVERNMENT	285.60	Germany	VTT	High	December
GOVERNMENT	370.08	Canada	Paseo	Medium	May
GOVERNMENT	415.54	United States of America	Carretera	Medium	November
GOVERNMENT	467.40	United States of America	Paseo	High	September
GOVERNMENT	493.20	Germany	Paseo	Medium	October
GOVERNMENT	493.20	Germany	VTT	Medium	October
GOVERNMENT	507.59	Germany	VTT	Low	March

資料點資料表 (2/2)

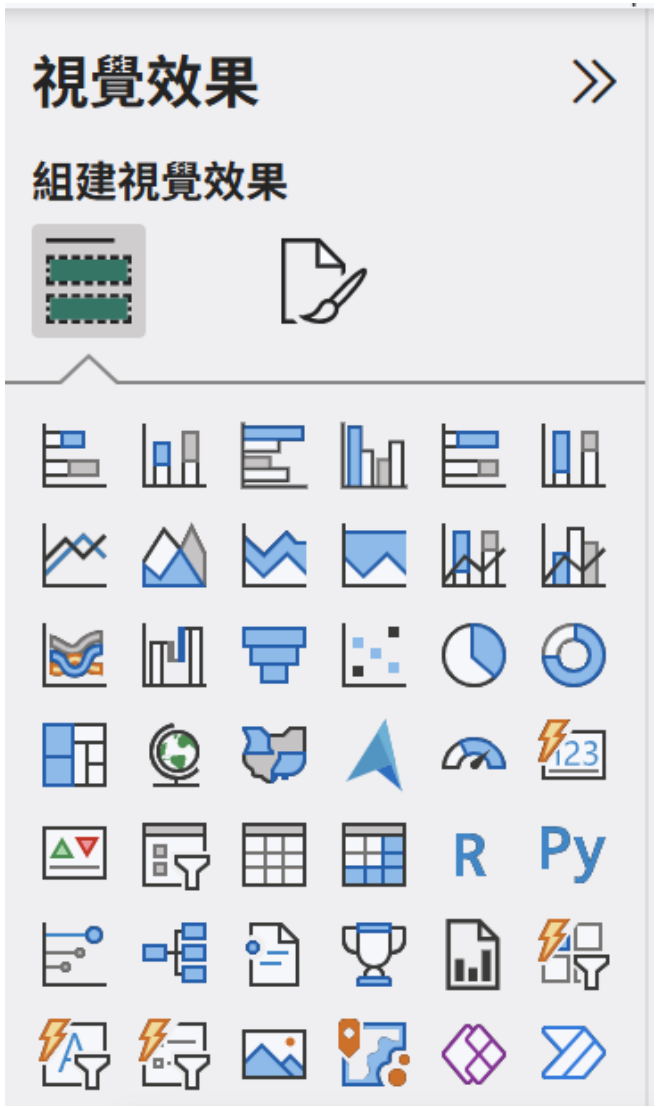
- 方法2 圖表之右鍵 \ 將資料點顯示為資料表
- 方法3 直接左鍵 [GOVERNMENT] 長條圖



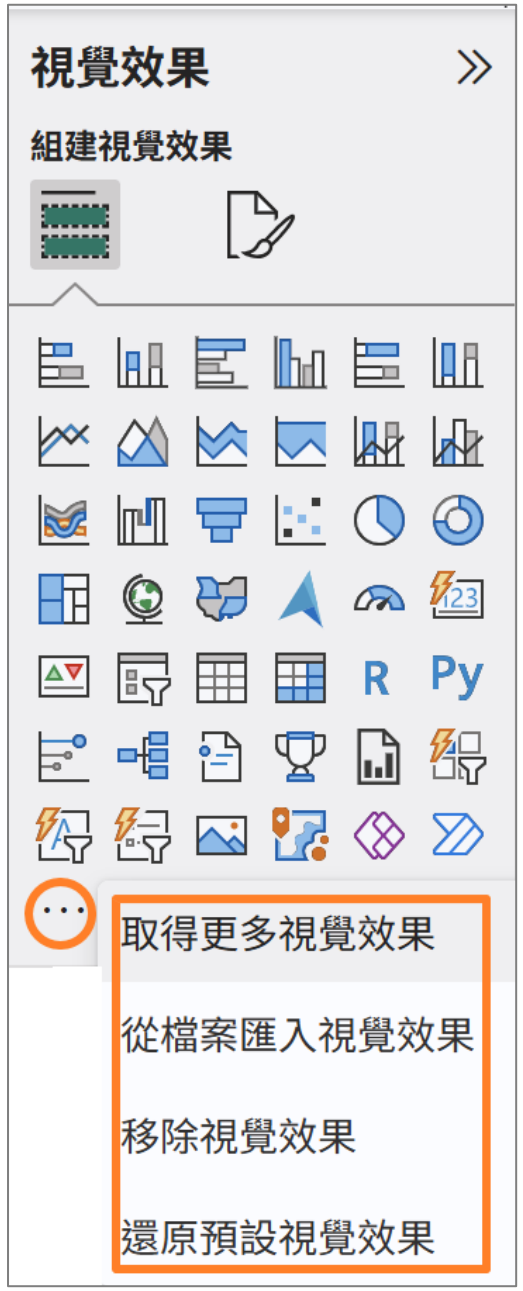
Segment	Profit	Country	Product	Discount Band	Month
GOVERNMENT	285.60	Germany	Carretera	High	December
GOVERNMENT	285.60	Germany	VTT	High	December
GOVERNMENT	370.08	Canada	Paseo	Medium	May
GOVERNMENT	415.54	United States of America	Carretera	Medium	November
GOVERNMENT	467.40	United States of America	Paseo	High	September
GOVERNMENT	493.20	Germany	Paseo	Medium	October
GOVERNMENT	493.20	Germany	VTT	Medium	October
GOVERNMENT	507.59	Germany	VTT	Low	March

視覺效果模板

1. 預設視覺化模板 (42種)
2. 取得更多視覺效果

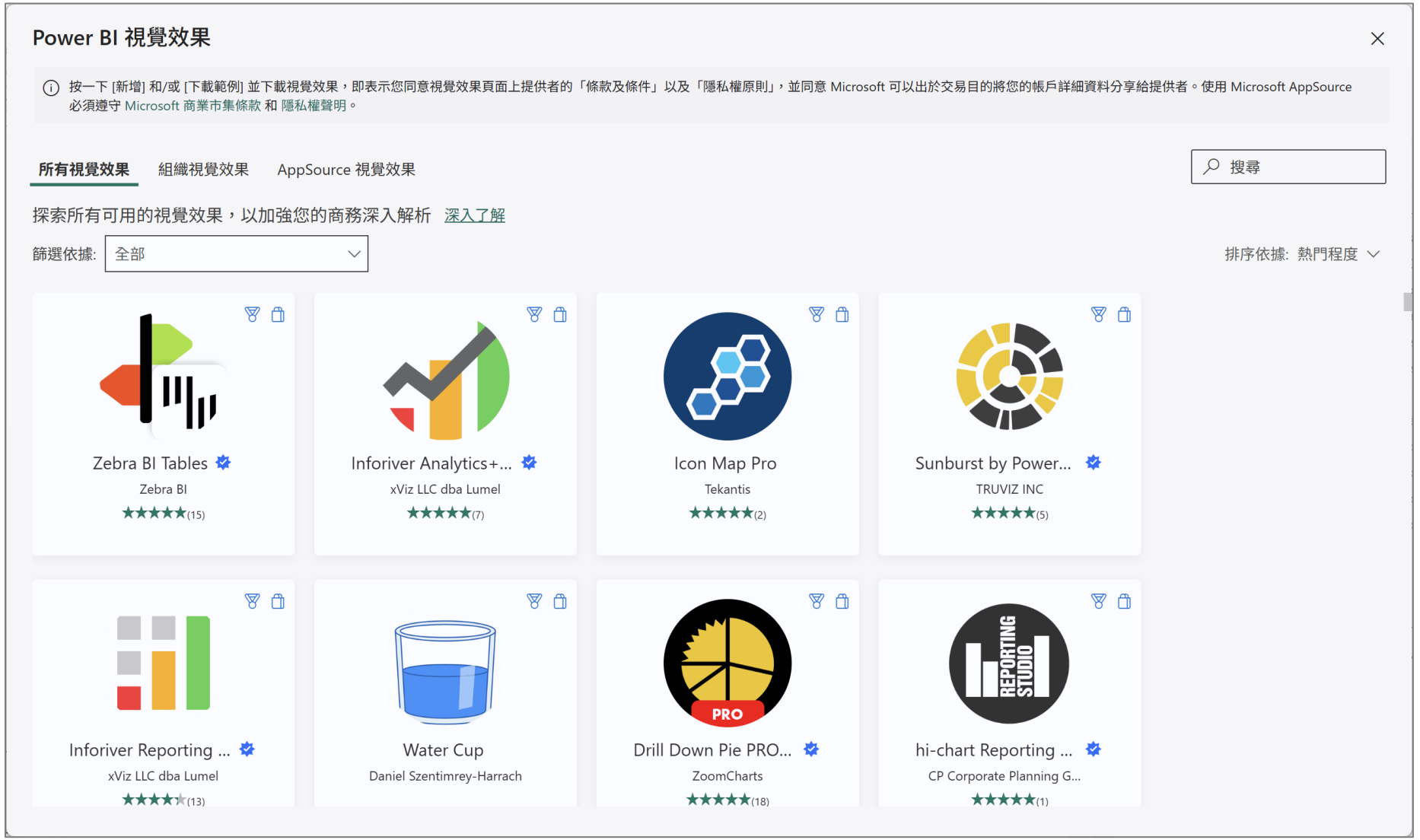


取得更多視覺效果


視覺效果
組建視覺效果
R
Py
取得更多視覺效果
從檔案匯入視覺效果
移除視覺效果
還原預設視覺效果


輸入您的電子郵件地址
Power BI Desktop 與 Power BI 服務的搭配效能較好。請登入加強您的合作及存取組織內容的能力。
電子郵件
繼續
取消

Power BI 下載視覺效果

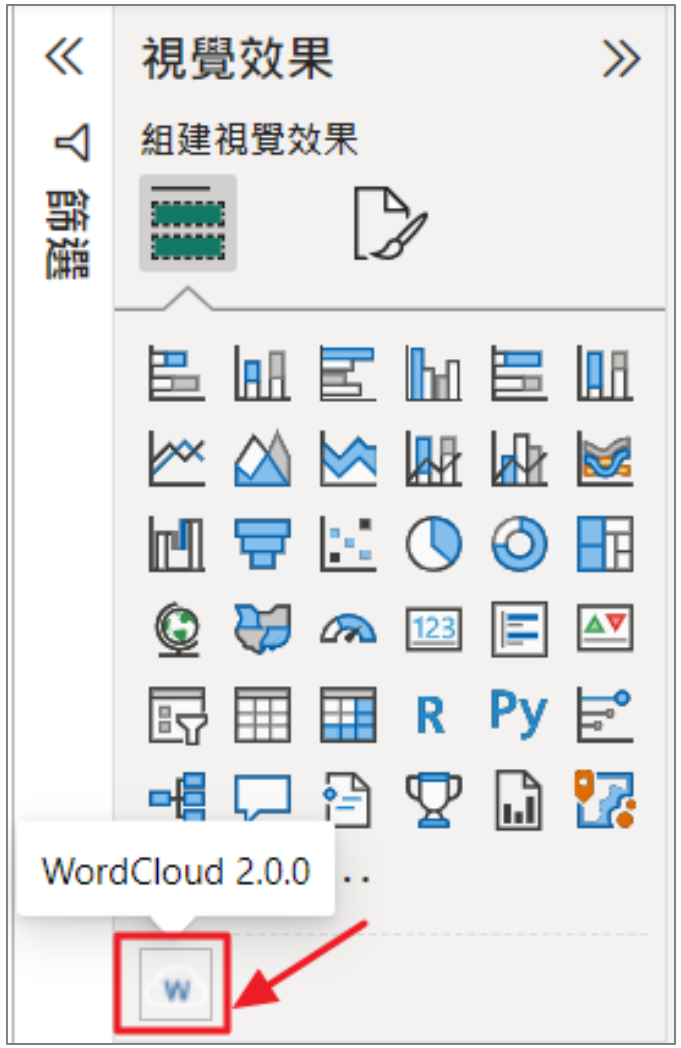


Word Cloud 文字雲

新增



Word Cloud 新增完成



Power BI 內建範例

- https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/sample-datasets
- 中文: https://learn.microsoft.com/zh-tw/power-bi/create-reports/sample-datasets

Competitive Marketing Analysis sample .pbix	Compares marketing campaign performance against competitors and market benchmarks to inform strategy. Learn more about the Competitive Marketing Analysis sample.
Sales and Marketing sample .pbix, .xlsx	Blends sales and marketing data to measure campaign effect on pipeline, conversions, and revenue. Learn more about the Sales and Marketing sample.
Sales and Returns sample .pbix	Demonstrates features like buttons, drillthrough, conditional formatting, what-if, and customized tooltips. Learn more about the Sales and Returns sample.
Supplier Quality Analysis sample .pbix, .xlsx	Monitors supplier quality metrics, defects, and compliance to drive supplier performance improvements. Learn more about the Supplier Quality Analysis sample.
Financial Excel Workbook sample .xlsx	Provides a downloadable financial workbook that demonstrates financial statements, KPIs, and sample reports for finance scenarios. Learn more about the Financial Excel Workbook sample.

問題: 無法顯示地圖

- https://download.microsoft.com/download/9/7/6/9767913A-29DB-40CF-8944-9AC2BC940C53/Sales%20and%20Marketing%20Sample%20PBIX.pbix

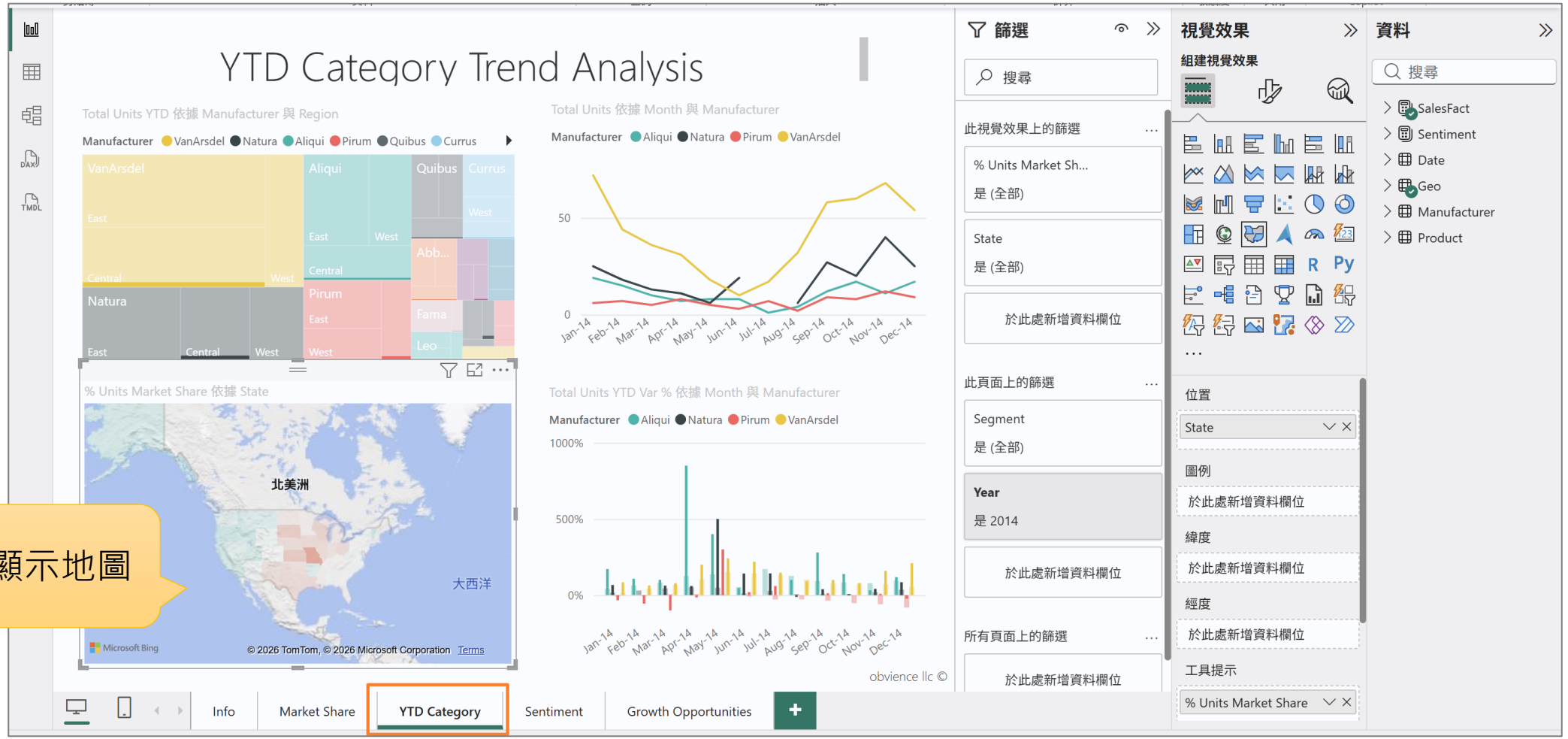


設定地圖視覺效果

- 檔案 \ 選項及設定 \ 選項 \ 安全性
- 使用地圖及區域分布圖視覺效果 打勾



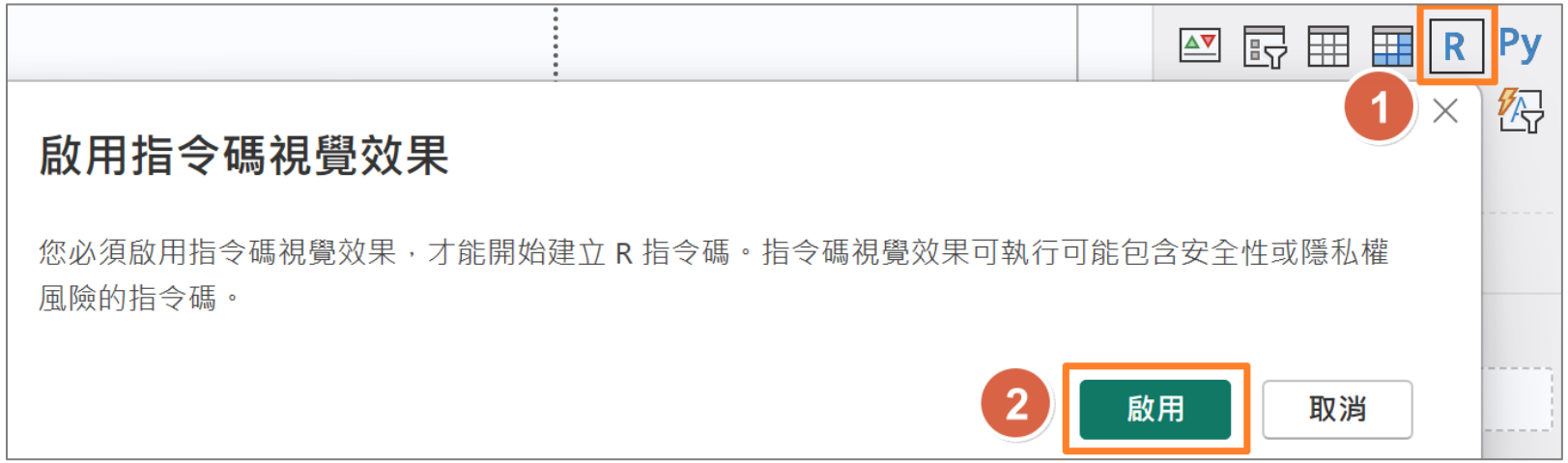
Sales and Marketing Sample PBIX.pbix



正確顯示地圖

Power BI + R

- 下載R, RStudio, RWEPA →
  - ★R-4.6.0下載
  - ★RStudio-2026.05.0-218下載





Power BI + R – 完成圖



R 指令碼編輯器

⚠ 重複的資料列會從資料中移除。

```r
# 下列用來建立資料架構及移除重複資料列的程式碼會一律執行，並當作指令碼的前序:

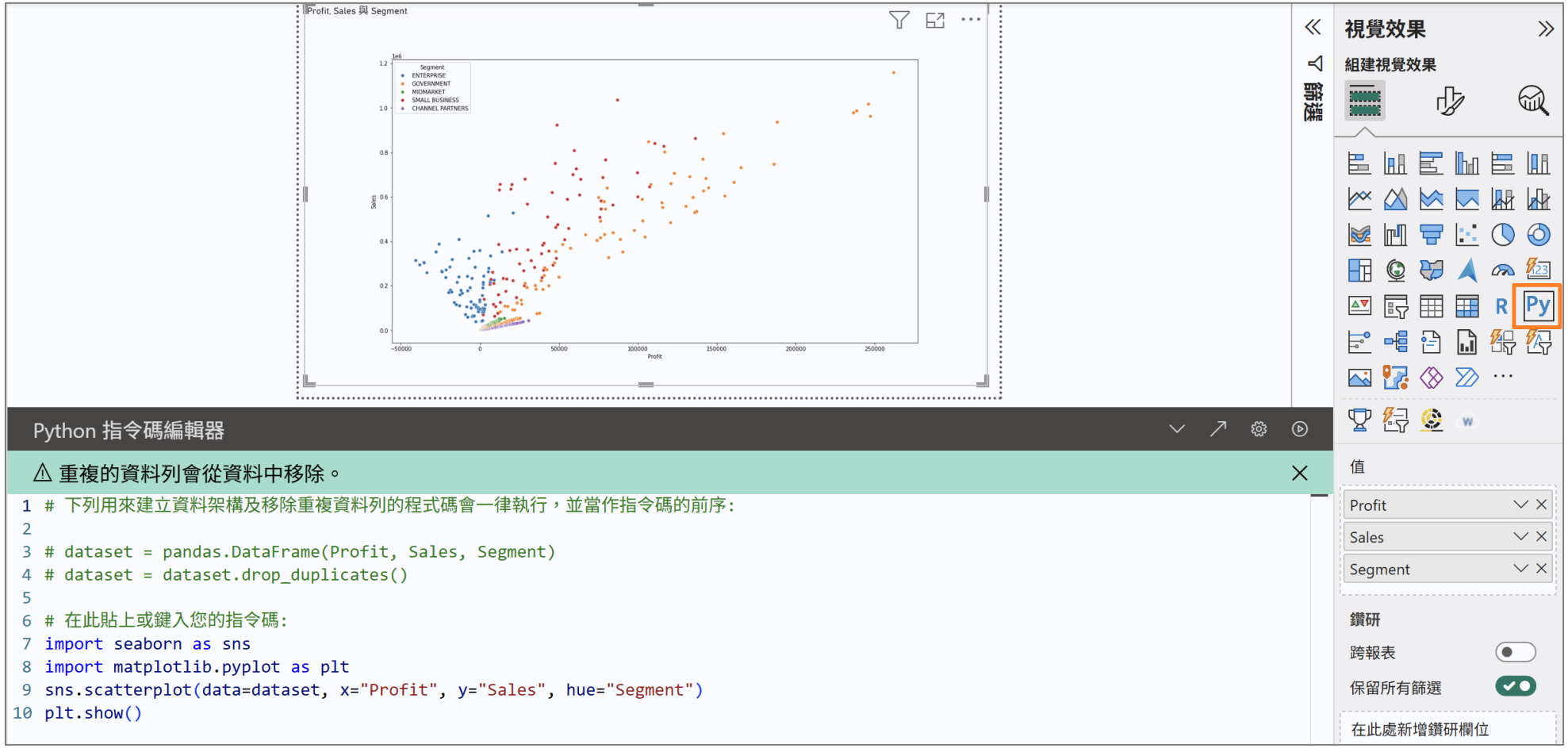
# dataset <- data.frame(Profit, Sales)
# dataset <- unique(dataset)

# 在此貼上或鍵入您的指令碼:
library(GGally)
library(ggplot2)

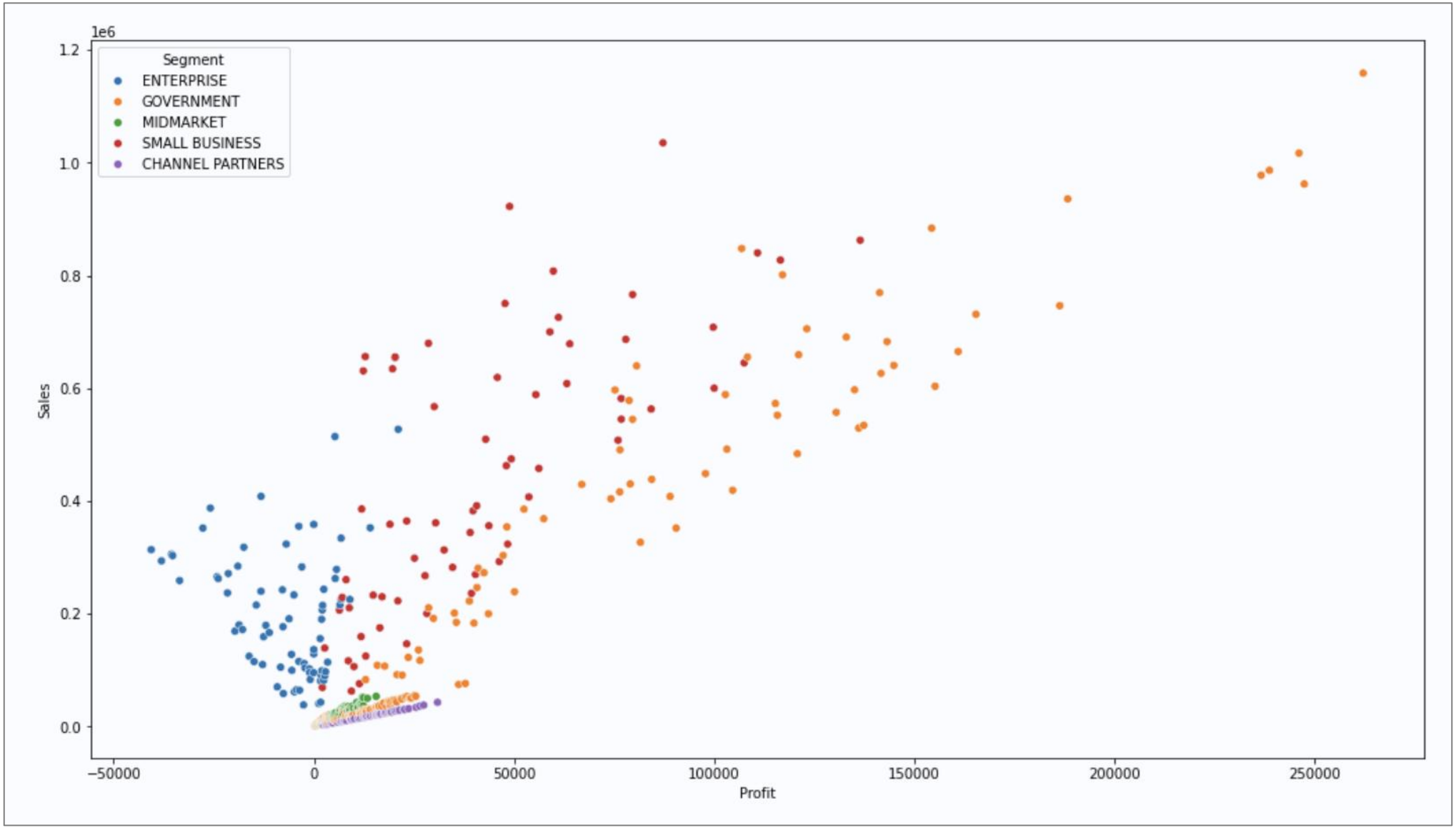
ggpairs(dataset, columns = 1:4, aes(color = Segment))
```

Power BI + Python

- 下載 Anaconda: https://www.anaconda.com/download/success



Power BI + Python – 完成圖



開啟指令碼檔案 – 檢閱


啟用指令碼視覺效果
這個 Power BI Desktop 檔案包含指令碼視覺效果。請在信任其他作者與來源，或已檢閱並了解其指令碼之後，才啟用指令碼視覺效果。
啟用
檢閱
取消


此報表包含 2 個指令碼視覺效果:
1. Power BI +R
下列用來建立資料架構及移除重複資料列的程式碼會一律執行，並當作指令碼的前序:
dataset <- data.frame(Profit, Sales)
dataset <- unique(dataset)
在此貼上或鍵入您的指令碼:
library(GGally)
library(ggplot2)
ggpairs(dataset, columns = 1:4, aes(color = Segment))
2. Power BI + Python
關閉

謝謝您的聆聽

Q & A



李明昌

alan9956@gmail.com

http://rwepa.blogspot.tw/